

# 河北省土壤类型图成果质控意见模板

|        |           |      |                |
|--------|-----------|------|----------------|
| 县（市、区） | 130427 磁县 | 提交单位 | 河北九华勘查测绘有限责任公司 |
|--------|-----------|------|----------------|

## 第一部分 土壤分类

无

## 第二部分 制图过程

### 1、环境变量选取问题，小范围内制图选取分辨率较粗的环境变量意义不大

表 4-9 环境协同变量清单

| 序号 | 环境变量               | 数据来源            | 数据精度   | 处理精度 |
|----|--------------------|-----------------|--------|------|
| 1  | 高程数据 DEM           | 上级下发            | 10 米   | 10 米 |
| 2  | 年平均降雨侵蚀力综合数据 2022  | 国家青藏高原科学数据中心    | 30KM   | 10 米 |
| 3  | 坡度                 | WorldClim v2 数据 | 10 米   | 10 米 |
| 4  | 母岩（地质图）            | 全国地质资料馆公开数据     | 1:20 万 | 10 米 |
| 5  | 蒸散量 pet            | WorldClim v2 数据 | 1KM    | 10 米 |
| 6  | 降水量 pre            | WorldClim v2 数据 | 1KM    | 10 米 |
| 7  | tem 摄氏度            | WorldClim v2 数据 | 1KM    | 10 米 |
| 8  | 平均地温               | WorldClim v2 数据 | 1KM    | 10 米 |
| 9  | 平均蒸发量（2021-2023 年） | WorldClim v2 数据 | 5KM    | 10 米 |
| 10 | 土地利用数据             | 年度变更调查          | /      | 10 米 |

### 2、推测制图部分没有写虚点对土壤类型代表性的证明示例，没有写明选择原则

#### 4.5.1 典型虚点的拾取

建模样点的选取是土壤类型推测制图的基础。本次建模样点使用三普剖面样点、二普剖面样点为实体点，另外，在土壤二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点）作为补充性样本点。

本次共设置典型点 1103 个，其中三普剖面点 11 个，二普剖面点 30 个，典型虚点 1062 个。典型虚点的设置方法如下：

方法一：熟悉县域土壤景观的调查专家，结合土壤二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出某土种的典型位置点位，作为该土种的典型虚点，设置典型虚点 85 个。

方法二：对土壤二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量(如高程、坡度、母质等)的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点，生成典型虚点 977 个。

3、技术报告和工作报告中，环境协同变量清单不一致

表 3-3 环境协同变量清单

| 序号 | 环境变量               | 数据来源            | 数据精度   | 处理精度 |
|----|--------------------|-----------------|--------|------|
| 1  | 高程数据 DEM           | 上级下发            | 10 米   | 10 米 |
| 2  | 植被指数 NDVI          | WorldClim v2 数据 | 10 米   | 10 米 |
| 3  | 坡度                 | WorldClim v2 数据 | 10 米   | 10 米 |
| 4  | 母岩（地质图）            | 全国地质资料馆公开数据     | 1:20 万 | 10 米 |
| 5  | 蒸散量 pet            | WorldClim v2 数据 | 1KM    | 10 米 |
| 6  | 降水量 pre            | WorldClim v2 数据 | 1KM    | 10 米 |
| 7  | tem 摄氏度            | WorldClim v2 数据 | 1KM    | 10 米 |
| 8  | 平均地温               | WorldClim v2 数据 | 1KM    | 10 米 |
| 9  | 平均蒸发量（2021-2023 年） | WorldClim v2 数据 | 5KM    | 10 米 |
| 10 | 土地利用数据             | 年度变更调查          | /      | 10 米 |

表 4-9 环境协同变量清单

| 序号 | 环境变量               | 数据来源            | 数据精度   | 处理精度 |
|----|--------------------|-----------------|--------|------|
| 1  | 高程数据 DEM           | 上级下发            | 10 米   | 10 米 |
| 2  | 年平均降雨侵蚀力综合数据 2022  | 国家青藏高原科学数据中心    | 30KM   | 10 米 |
| 3  | 坡度                 | WorldClim v2 数据 | 10 米   | 10 米 |
| 4  | 母岩（地质图）            | 全国地质资料馆公开数据     | 1:20 万 | 10 米 |
| 5  | 蒸散量 pet            | WorldClim v2 数据 | 1KM    | 10 米 |
| 6  | 降水量 pre            | WorldClim v2 数据 | 1KM    | 10 米 |
| 7  | tem 摄氏度            | WorldClim v2 数据 | 1KM    | 10 米 |
| 8  | 平均地温               | WorldClim v2 数据 | 1KM    | 10 米 |
| 9  | 平均蒸发量（2021-2023 年） | WorldClim v2 数据 | 5KM    | 10 米 |
| 10 | 土地利用数据             | 年度变更调查          | /      | 10 米 |

第三部分 制图结果

1、土壤图存在拓扑问题

空间拓扑检查

检查完成

几何有效性检查：共检查425个图斑，发现1个问题

1. 图斑ID116：空间自相交，关键点的空间坐标是[38516428.7823 4019454.6961]

碎屑多边形检查：共检查425个图斑，未发现碎屑多边形

重叠检查：共检查425个图斑，发现1个问题

2. 图斑ID161与图斑ID424存在重叠，重叠面积: 10.38 平方米

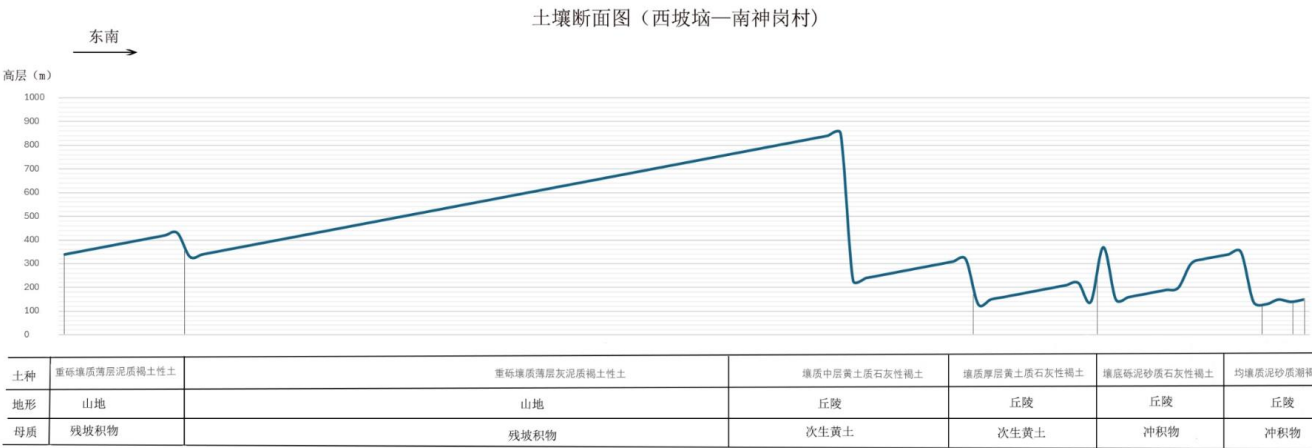
缝隙检查：共检查425个图斑，发现1个问题

3. 图斑ID171与图斑ID176之间存在缝隙，缝隙距离: 0.1875 米

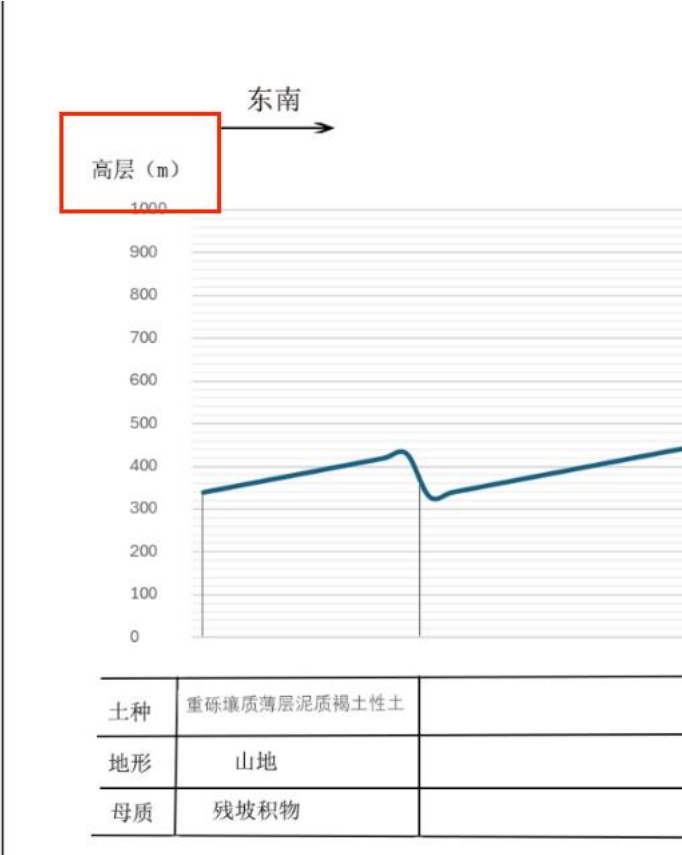
2、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第四部分 图面表达

1、断面图没有标注关键地点名称

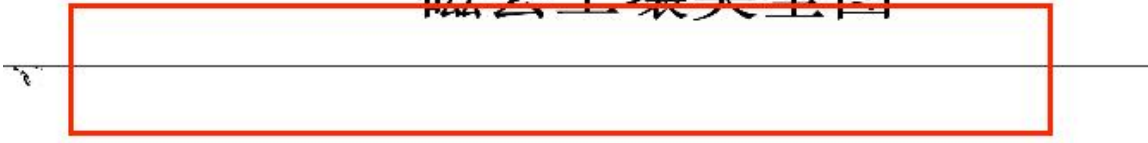


2、核查表达是否准确

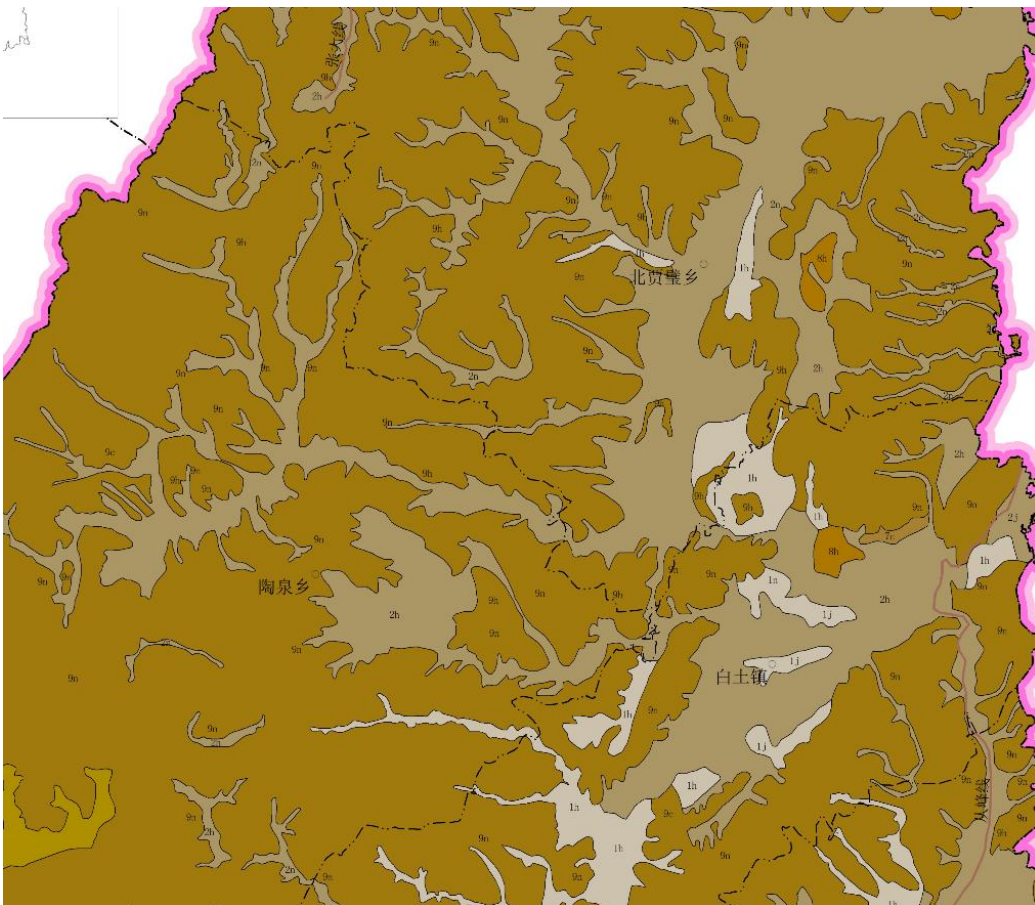


3、图廓应符合外粗内细的标准，且应标注经纬度

## 磁县土壤类型图

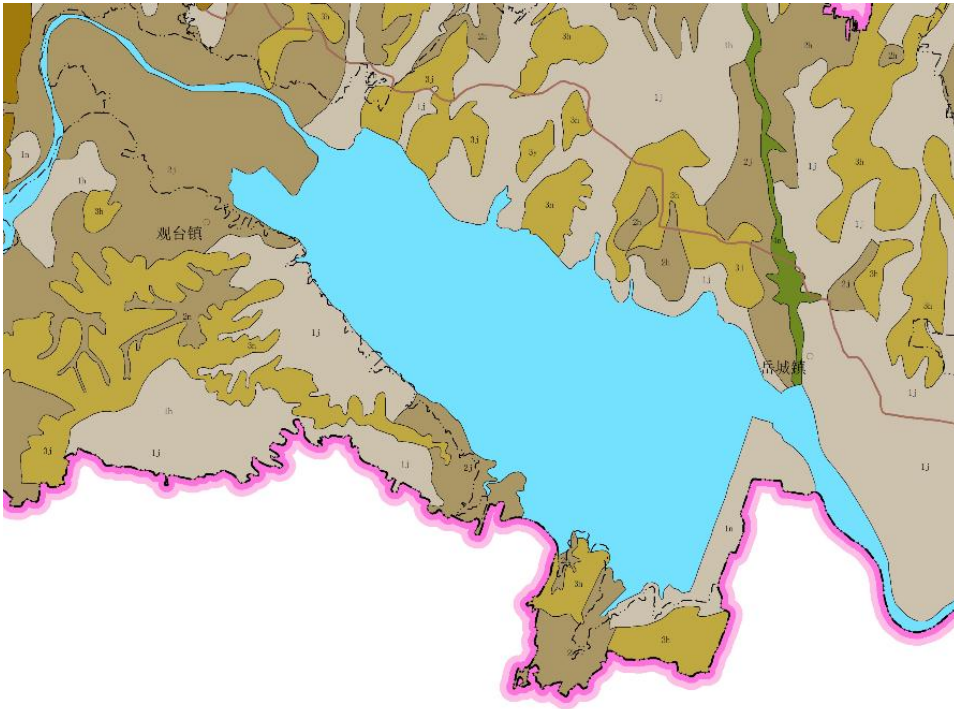


4、等高线缺失





## 5、河流、湖泊等重要地物名称未标记



## 第五部分 报告质量

### 1、文本字号、字体、行距等不符合规范，请核查

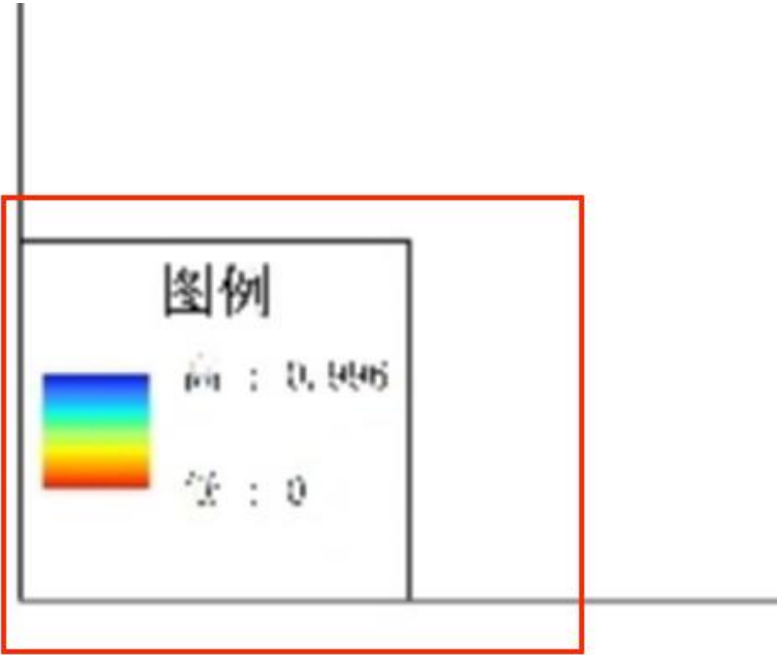
#### 第一章 概述

##### 1.1 地理位置

磁县，隶属河北省邯郸市，位于河北省的南部，邯郸市西南部，中心位置约在东经 114.37'，北纬 36.38'。

### 2、缺少图目录和表目录

3、报告中插图图例不清晰



4、单位为亩应保留数值为整数

为：石灰性褐土——褐土性土——潮褐土。

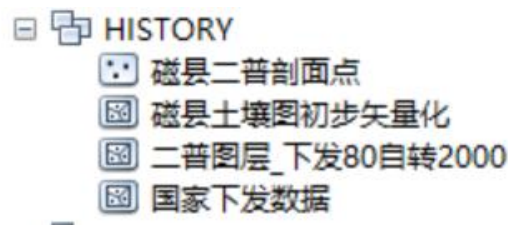
潮土分布于县域东部和东南部，包括典型潮土和湿潮土 2 个亚类，其中典型潮土面积较大，为 54067.65 亩，占土壤总面积的 6.56%，湿潮土面积仅为 6571.95 亩。

第六部分 其他

1、缺少地图文档/图层 Layout 包文件夹

| 名称                       | 修改日期             |
|--------------------------|------------------|
| 1第三次全国土壤普查成果库.gdb        | 2026/5/29 22:20  |
| 2基础数据                    | 2026/5/29 22:23  |
| 3过程数据                    | 2026/5/29 22:31  |
| 4成果数据                    | 2026/5/29 22:31  |
| 6汇报PPT                   | 2026/2/10 11:12  |
| 邯郸市磁县（市、区）第三次全国土壤普查成果... | 2025/11/26 17:54 |

2、HISTORY 数据集中缺少二普土壤样点数据



3、PROCESS 数据集中缺少调查样点、二普土壤图室内校核前、二普土壤图室内校核后图斑、不确定性分布图、推测的土壤图等数据



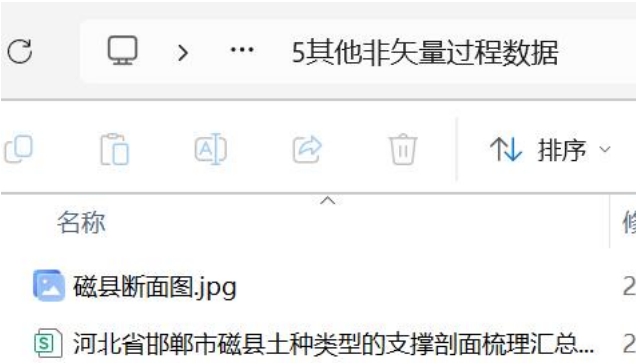
4、不确定性图应该放入 PROCESS 数据集中



5、过程数据中没有视频数据文件夹



6、“其他非矢量过程数据”文件夹中，缺少二普-三普命名对应记录表、土壤类型改变区土壤类型转换规则



7、工作报告和技术报告中，土种面积的统计数据不一致

（三）三普土壤类型成果汇总

三普土种制图成果显示，磁县包括褐土、潮土 2 个土类、5 个亚类、9 个土属、16 个土种。见表 4-2。

磁县褐土包括石灰性褐土、潮褐土和褐土性土 3 个亚类，面积由大到小以此为：石灰性褐土——褐土性土——潮褐土。

潮土分布于县域东部和东南部，包括典型潮土和湿潮土 2 个亚类，其中典型潮土面积较大，为 54067.65 亩，占土壤总面积的 6.56%，湿潮土面积仅为 6571.95 亩。

表 4-2 磁县土种类型分类统计表

| 土类 | 亚类    | 土属       | 土种              | 土壤面积<br>(亩) | 占比     |
|----|-------|----------|-----------------|-------------|--------|
| 褐土 | 石灰性褐土 | 黄土质石灰性褐土 | 1 壤质厚层黄土质石灰性褐土  | 213688.95   | 25.94% |
|    |       |          | 2 壤质中层黄土质石灰性褐土  | 162122.40   | 19.68% |
|    |       | 泥砂质石灰性褐土 | 3 壤底砾泥砂质石灰性褐土   | 59926.80    | 7.27%  |
|    | 潮褐土   | 泥砂质潮褐土   | 4 均壤质泥砂质潮褐土     | 28550.85    | 3.47%  |
|    |       |          | 5 均砂壤泥砂质潮褐土     | 1180.65     | 0.14%  |
|    |       |          | 6 壤底砂泥砂质潮褐土     | 195.60      | 0.02%  |
|    | 褐土性土  | 硅质褐土性土   | 7 重砾壤质薄层硅质褐土性土  | 225.90      | 0.03%  |
|    |       | 灰泥质褐土性土  | 8 壤质薄层灰泥质褐土性土   | 2895.90     | 0.35%  |
|    |       | 泥质褐土性土   | 9 重砾壤质薄层灰泥质褐土性土 | 288756.60   | 35.05% |
|    |       |          | 10 重砾壤质薄层泥质褐土性土 | 5567.70     | 0.68%  |
| 潮土 | 典型潮土  | 壤质石灰性潮土  | 11 均壤质石灰性潮土     | 32328.00    | 3.92%  |
|    |       |          | 12 壤底砂石灰性潮土     | 1996.95     | 0.24%  |
|    |       |          | 13 壤体砂石灰性潮土     | 2040.90     | 0.25%  |
|    |       | 砂质石灰性潮土  | 14 均砂壤石灰性潮土     | 7542.90     | 0.92%  |
|    |       |          | 15 均砂质石灰性潮土     | 10158.90    | 1.23%  |
|    | 湿潮土   | 壤质湿潮土    | 16 均壤质湿潮土       | 6571.95     | 0.80%  |

三普土种制图成果显示，磁县包括褐土、潮土 2 个土类、5 个亚类、9 个土属、16 个土种。见表 3-1

磁县褐土包括石灰性褐土、潮褐土和褐土性土 3 个亚类，面积由大到小以此为：石灰性褐土——褐土性土——潮褐土。

潮土分布于县域东部和东南部，包括典型潮土和湿潮土 2 个亚类，其中典型潮土面积较大，为 54067.65 亩，占土壤总面积的 6.56%，湿潮土面积仅为 6571.95 亩。

表 3-1 磁县三普土壤分类结果

| 土类 | 亚类    | 土属       | 土种              | 面积 (亩) | 占比      |
|----|-------|----------|-----------------|--------|---------|
| 褐土 | 石灰性褐土 | 黄土质石灰性褐土 | 1 壤质厚层黄土质石灰性褐土  | 218097 | 26.11%  |
|    |       |          | 2 壤质中层黄土质石灰性褐土  | 163275 | 19.54%  |
|    |       | 泥砂质石灰性褐土 | 3 壤底砾泥砂质石灰性褐土   | 60268  | 7.21%   |
|    | 潮褐土   | 泥砂质潮褐土   | 4 均壤质泥砂质潮褐土     | 30786  | 3.69%   |
|    |       |          | 5 均砂壤泥砂质潮褐土     | 1198   | 0.14%   |
|    |       |          | 6 壤底砂泥砂质潮褐土     | 199    | 0.02%   |
|    | 褐土性土  | 硅质褐土性土   | 7 重砾壤质薄层硅质褐土性土  | 226    | 0.03%   |
|    |       | 灰泥质褐土性土  | 8 壤质薄层灰泥质褐土性土   | 2897   | 0.35%   |
|    |       |          | 9 重砾壤质薄层灰泥质褐土性土 | 288798 | 34.57%  |
|    |       | 泥质褐土性土   | 10 重砾壤质薄层泥质褐土性土 | 5607   | 0.67%   |
| 潮土 | 典型潮土  | 壤质石灰性潮土  | 11 均壤质石灰性潮土     | 34196  | 4.09%   |
|    |       |          | 12 壤底砂石灰性潮土     | 1994   | 0.24%   |
|    |       |          | 13 壤体砂石灰性潮土     | 2073   | 0.25%   |
|    |       | 砂质石灰性潮土  | 14 均砂壤石灰性潮土     | 8173   | 0.98%   |
|    |       |          | 15 均砂质石灰性潮土     | 10103  | 1.21%   |
|    | 湿潮土   | 壤质湿潮土    | 16 均壤质湿潮土       | 7549   | 0.90%   |
|    |       |          | 总计              | 835439 | 100.00% |

第七部分 质控意见

|      |       |      |                 |
|------|-------|------|-----------------|
| 质控意见 | 整改后通过 | 质控日期 | 2026 年 6 月 13 日 |
|------|-------|------|-----------------|